

TD 3 : Résolution numérique des équations non linéaires

Exercice 1 :

On considère l'équation non linéaire suivante :

$$(E) \quad f(x) = x^3 + x - 1$$

1) Montrer que $f(x) = 0$ admet une seule solution réelle α dans l'intervalle $[0,1]$.

2) Dans chacun des cas suivants, étudier sur $[0,1]$ la convergence de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $x_{n+1} = g_i(x_n)$:

- a- $g_1(x) = x^3 + 2x - 1$
- b- $g_2(x) = 1 - x^3$
- c- $g_3(x) = 1/(1 + x^2)$
- d- $g_4(x) = (1 - x)^{1/3}$

Exercice 2 :

Soit la fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x) = 1 - 3e^{-x}$$

- 1) Montrer que f admet un unique zéro sur $[1,2]$ noté $\bar{x}$.
- 2) Calculer $\bar{x}$.
- 3) L'équation $f(x) = 0$ est équivalente à $x = x + \beta f(x)$, $\forall \beta \neq 0$.

Soit $g(x) = x + \beta f(x)$

- a- Trouver β pour que la suite définie par $x_{n+1} = g(x_n)$ converge sur un intervalle $[a,b]$ de $[1,2]$.
- b- Que peut-on dire de la vitesse de convergence de la suite.

Exercice 3 :

Soit l'équation:

$$(1) \quad x = e^{-x}, x \in [0 + \infty[$$

1) On considère la méthode itérative suivante :

$$x_0 \in [0 + \infty[\text{ donné,}$$

$$x_{n+1} = g(x_n) = e^{-x_n}, \quad \forall n \geq 0.$$

- a- Montrer que cette méthode est convergente si x_0 est bien choisie.
 - b- Montrer que le point fixe de g appartient à $[\frac{1}{10}, 1]$.
 - c- Donner le nombre d'itérations qui assure que l'erreur est inférieur à 10^{-3} .
 - d- Donner dans ce cas l'ordre de convergence.
- 2) Appliquer la méthode de Newton à l'équation (1) et Montrer que la convergence est quadratique.